Business Model Canvas: Ciclo Zero

Agentes de IA contra o desperdício de alimentos em pequenos comércios · AKCIT Camp 2026, Centro-Oeste · Arthur Arroyo Cabral, João Paulo Pires de Mello, Matheus de Melo Sari

Parcerias-chave

Provedores de IA e hospedagem; associações comerciais; contadores e consultores; fornecedores de alimentos; bancos de alimentos. Possibilidades futuras (ex.: Sebrae), **nenhuma confirmada**.

Atividades-chave

Evoluir a aplicação e os agentes; testar a precisão das recomendações; monitorar erros e custo da IA; acompanhar pilotos e medir resultados.

Recursos-chave

Agente de IA e ferramentas de cálculo; banco de dados de cada loja; base de leis conferida; equipe de desenvolvimento e negócio.

Proposta de valor

Controlar o estoque, antecipar riscos de desperdício e planejar as compras com mais segurança, num lugar só. Leitura da nota por foto, alerta de compra a mais, plano por lote (promoção, doação, descarte) e pedidos para o dono aprovar.

Relacionamento

Uso autônomo guiado pelo agente de IA; piloto grátis de 30 dias; acompanhamento da equipe durante os testes.

Canais

Venda direta a comerciantes da região; demonstrações; indicações; redes sociais e contato digital.

Segmentos de clientes

Padarias, confeitarias, mercadinhos, hortifrútis e lanchonetes que controlam o estoque à mão (caderno, planilha simples, “olhômetro”) e trabalham com perecíveis.

Estrutura de custos

Uso de modelos de IA; hospedagem e armazenamento; desenvolvimento e manutenção; monitoramento de qualidade; aquisição de clientes; suporte; custo do piloto gratuito.

Fontes de receita

Assinatura mensal por loja: 30 dias grátis e depois **R$ 49/mês** (hipótese a validar no piloto). Futuro: novos planos e funcionalidades.

Evidência: entrevistas de 23/10/2026 (Canto Caseiro: dor no controle manual, pagaria se acessível; Subway: sem necessidade). Detalhes nas páginas seguintes.

Business Model Canvas — Ciclo Zero

Agentes de IA contra o desperdício de alimentos

Status: versão entregue no AKCIT Camp 2026 (24/10/2026). Os pontos marcados como hipótese serão validados no piloto.

1. Segmentos de clientes

O Ciclo Zero tem como público-alvo pequenos e médios comércios do setor alimentício que precisam melhorar o controle de estoque, evitar compras excessivas e planejar suas reposições.

Segmentos prioritários:

- Padarias e confeitarias.
- Mercadinhos de bairro.
- Hortifrútis.
- Lanchonetes e restaurantes.
- Outros pequenos estabelecimentos que trabalham com produtos perecíveis.

O projeto priorizará estabelecimentos que realizam o controle de estoque manualmente, utilizam cadernos ou planilhas simples, fazem estimativas visuais ou enfrentam perdas frequentes de mercadorias.

A estratégia será atender tanto comércios que precisam melhorar o controle de estoque quanto aqueles que apresentam problemas comprovados de desperdício, priorizando inicialmente os que demonstrarem maior necessidade e interesse na solução.

Evidência disponível: na entrevista com o Canto Caseiro, o gerente relatou dificuldades com o controle de estoque feito "no olhômetro" e interesse em automatizar as anotações e estimativas de compras. Já a gerente do Subway afirmou que o processo atual atende às necessidades do estabelecimento e não demonstrou interesse em pagar por uma solução.

Hipótese a validar: outros pequenos comércios apresentarão dificuldades semelhantes e perceberão valor suficiente para utilizar e pagar pelo Ciclo Zero.

2. Proposta de valor

O Ciclo Zero é uma solução integrada que utiliza agentes de inteligência artificial para ajudar comerciantes a controlar o estoque, identificar riscos de desperdício e planejar as compras com mais segurança.

A plataforma pretende oferecer:

- **Controle de estoque:** organizar os registros de produtos, entradas, saídas e quantidades disponíveis.
- **Identificação de riscos:** alertar sobre produtos próximos do vencimento, excesso de mercadorias e possíveis perdas.
- **Planejamento de compras:** sugerir quantidades de reposição com base nos registros disponíveis e no histórico de consumo.
- **Orientação inteligente:** utilizar uma agente de IA para explicar alertas, orientar o usuário e ajudá-lo a interpretar as recomendações.
- **Apoio à tomada de decisão:** apresentar informações de forma simples, compreensível e útil para a rotina do comerciante.

A proposta é reduzir o esforço manual e ajudar o responsável a tomar decisões melhores sobre estoque e compras.

Proposta de comunicação:

"Controle seu estoque, antecipe riscos de desperdício e planeje suas compras com mais segurança — tudo em um só lugar."

Evidência disponível: o Canto Caseiro demonstrou interesse potencial em automatizar o controle e reduzir as anotações diárias.

Hipóteses a validar: a solução conseguirá reduzir o tempo de trabalho, melhorar as decisões de compra e diminuir o desperdício de alimentos. Esses benefícios ainda precisam ser medidos em testes reais.

3. Canais

Os canais iniciais de aquisição e comunicação com os clientes serão:

- **Venda direta:** contato com comerciantes da região e apresentação da solução.
- **Demonstrações:** apresentação do funcionamento do Ciclo Zero com exemplos práticos.
- **Indicações:** incentivo à recomendação entre comerciantes.
- **Redes sociais:** divulgação do projeto, demonstrações e conteúdos sobre gestão de estoque e desperdício.
- **Contato digital:** canais de comunicação que permitam apresentar a solução e acompanhar interessados.

Futuramente, poderão ser exploradas parcerias com associações comerciais, fornecedores de alimentos, contadores e instituições de apoio a pequenos negócios, como o Sebrae.

Essas parcerias são possibilidades futuras, não acordos já confirmados.

Hipótese a validar: o contato direto e as demonstrações serão formas eficientes de conquistar os primeiros usuários e convertê-los em assinantes.

4. Relacionamento com clientes

O Ciclo Zero será desenvolvido para oferecer uma experiência autônoma, com orientação de uma agente de inteligência artificial.

O relacionamento será estruturado da seguinte forma:

1. O comerciante inicia o piloto gratuito de 30 dias.
2. A agente de IA orienta o usuário no acesso e na utilização das funcionalidades disponíveis.
3. O comerciante registra ou organiza as informações necessárias sobre os produtos e o estoque.
4. A plataforma apresenta alertas, informações e sugestões de planejamento conforme os dados disponíveis.
5. Durante o piloto, o usuário poderá avaliar a utilidade da solução na rotina do estabelecimento.
6. Ao final dos 30 dias, será apresentada a opção de continuar utilizando o Ciclo Zero por meio de uma assinatura mensal de R$ 49.

A experiência será autônoma para o comerciante, mas o funcionamento do sistema deverá ser monitorado pela equipe durante os testes, para identificar erros e oportunidades de melhoria.

Hipótese a validar: a agente de IA conseguirá orientar os usuários de maneira clara, reduzindo a necessidade de treinamento e suporte humano constante.

5. Fontes de receita

A principal fonte de receita prevista será a assinatura mensal por estabelecimento.

Modelo comercial inicial:

- **Primeiros 30 dias:** piloto gratuito.
- **A partir do segundo mês:** assinatura de R$ 49 por mês, por estabelecimento.
- **Futuro:** possibilidade de novos planos e funcionalidades adicionais, conforme a evolução do produto e as necessidades dos clientes.

O preço de R$ 49 mensais é uma proposta inicial, ainda não validada comercialmente. Ele poderá ser revisto conforme os custos operacionais, os resultados dos testes, a percepção de valor dos comerciantes e a inclusão de novas funcionalidades.

O piloto gratuito deverá permitir que o comerciante conheça a solução e avalie sua utilidade antes de decidir pela assinatura. Não será prometida uma economia financeira específica sem evidências que a comprovem.

Evidência disponível: o responsável entrevistado no Canto Caseiro declarou que pagaria por uma solução acessível que resolvesse a dificuldade relatada.

Hipóteses a validar: os comerciantes aceitarão pagar R$ 49 por mês após o piloto e a receita será suficiente para cobrir os custos de operação e atendimento.

6. Recursos-chave

Para desenvolver e operar o Ciclo Zero, serão necessários:

- **Aplicação e infraestrutura tecnológica:** sistema utilizado para registrar e consultar informações sobre o estoque.
- **Agentes de inteligência artificial:** componentes responsáveis por orientar o usuário, analisar informações e produzir recomendações.
- **Ferramentas de cálculo e validação:** mecanismos que permitam conferir quantidades, aplicar regras e reduzir erros nas recomendações.

- **Dados dos estabelecimentos:** informações de produtos, entradas, saídas, validade, compras e histórico de consumo, quando disponíveis.
- **Infraestrutura de hospedagem e banco de dados:** recursos para armazenar informações e manter a aplicação disponível.
- **Equipe de desenvolvimento e negócio:** responsáveis por construir, testar, validar e evoluir a solução.
- **Conhecimento operacional:** compreensão dos processos de compra, armazenamento e controle de estoque de pequenos comércios.

O desempenho do sistema dependerá da qualidade dos dados informados e da confiabilidade das ferramentas utilizadas.

7. Atividades-chave

As principais atividades do Ciclo Zero serão:

- Desenvolver e aprimorar a aplicação e os agentes de IA.
- Facilitar o cadastro e a atualização das informações dos produtos.
- Ajudar o comerciante a organizar o estoque.
- Analisar os dados disponíveis para identificar riscos e sugerir ações.
- Testar a precisão e a utilidade das recomendações.
- Monitorar erros, desempenho e custos de utilização da IA.
- Realizar entrevistas e acompanhar os usuários durante os pilotos.
- Medir o tempo gasto com controle de estoque, as perdas registradas e a qualidade das sugestões de compra.
- Avaliar a disposição dos comerciantes a pagar pela assinatura.
- Melhorar a experiência autônoma e reduzir a necessidade de suporte manual.

Durante os primeiros testes, será fundamental distinguir recomendações geradas pelo sistema de resultados efetivamente alcançados pelos estabelecimentos.

8. Parcerias-chave

O Ciclo Zero poderá se beneficiar de parcerias nas seguintes áreas:

- **Provedores de tecnologia e IA:** serviços necessários para executar os agentes e hospedar a aplicação.
- **Associações comerciais:** potenciais canais para conhecer comerciantes e apresentar a solução.
- **Fornecedores de alimentos:** possíveis parceiros para melhorar o planejamento de reposição e o acesso a informações sobre produtos.
- **Contadores e consultores de pequenos negócios:** potenciais fontes de indicação e divulgação.
- **Organizações de doação e bancos de alimentos:** possíveis parceiros futuros para orientar o encaminhamento responsável de alimentos próprios para consumo que não serão comercializados.

Parcerias com instituições como o Sebrae também poderão ser investigadas.

Importante: nenhuma dessas possibilidades deve ser apresentada como parceria confirmada sem que exista um acordo efetivo. A integração com sistemas de vendas ou fornecedores dependerá de viabilidade técnica e comercial.

9. Estrutura de custos

Os principais custos previstos para desenvolver e operar o Ciclo Zero são:

- Uso de modelos de inteligência artificial.
- Hospedagem da aplicação e armazenamento de dados.
- Desenvolvimento, manutenção e correção de erros.
- Monitoramento da qualidade e confiabilidade do sistema.
- Aquisição de clientes e divulgação.
- Orientação e suporte aos usuários.
- Custos relacionados à implantação e ao funcionamento do piloto gratuito.

O piloto de 30 dias também terá custos de tecnologia, mesmo sem gerar receita de assinatura. Por isso, será importante acompanhar a utilização da IA por estabelecimento.

Ainda não há dados suficientes para afirmar qual será o custo real por cliente ou a margem de lucro da assinatura de R$ 49.

Hipótese a validar: será possível oferecer as funcionalidades principais por um custo que permita manter uma operação financeiramente sustentável.

Por que agora?

Pequenos comércios precisam tomar decisões frequentes sobre o que comprar, quanto manter em estoque e como lidar com produtos perecíveis. Quando o controle depende de anotações manuais ou estimativas visuais, pode haver trabalho adicional e menor visibilidade sobre as necessidades do negócio.

Agentes de inteligência artificial e ferramentas automatizadas oferecem uma possibilidade de tornar informações operacionais mais acessíveis a estabelecimentos que não utilizam sistemas complexos de gestão.

O Ciclo Zero pretende explorar essa oportunidade com uma solução simples, acessível e orientada à rotina do comerciante.

A dimensão do desperdício alimentar e o potencial de impacto da solução devem ser sustentados por fontes confiáveis e por resultados medidos durante os testes.

Diferencial frente às alternativas

Alternativa	Limitação potencial	Proposta do Ciclo Zero
Caderno ou "olhômetro"	Depende de anotações e estimativas manuais	Organizar os registros e fornecer orientações com apoio de IA
Planilhas	Exigem atualização e interpretação manual	Reunir informações e gerar alertas e sugestões de acordo com os dados disponíveis
Sistemas tradicionais de estoque	Podem exigir configuração, treinamento ou recursos que não atendam ao perfil de alguns pequenos comércios	Priorizar uma experiência simples, orientada por uma agente de IA e com preço inicial acessível

Essas diferenças são a proposta de posicionamento do Ciclo Zero. A facilidade de uso, o custo e os benefícios em comparação com alternativas existentes ainda precisam ser testados com usuários reais.

Validação e próximos testes

As entrevistas realizadas em 23/10/2026 fornecem os primeiros sinais sobre a necessidade do produto:

- **Canto Caseiro:** identificou dificuldade no controle manual e interesse potencial em automatização, desde que a solução tenha preço acessível.
- **Subway:** não identificou uma necessidade atual nem disposição para pagar pela ferramenta.

Essas duas entrevistas não permitem generalizar os resultados para todo o mercado e não comprovam, por si só, que o Ciclo Zero reduzirá o desperdício alimentar.

As próximas ações de validação serão:

1. Entrevistar mais comerciantes, buscando tanto os que controlam o estoque manualmente quanto aqueles que relatam perdas frequentes.
2. Quantificar o tempo gasto com estoque e compras.
3. Registrar casos reais de vencimento, deterioração, excesso de compra e falta de produtos.
4. Testar a experiência autônoma com a agente de IA durante o piloto de 30 dias.
5. Comparar indicadores antes e durante o piloto, sem atribuir automaticamente toda mudança à solução.
6. Verificar se os usuários aceitam pagar R$ 49 por mês a partir do segundo mês.
7. Calcular os custos de IA, hospedagem e suporte por estabelecimento.
8. Revisar a proposta de valor, o preço e as funcionalidades conforme os resultados obtidos.

Fontes e referências

- **Validação própria:** `docs/validacao.md` — entrevistas com Canto Caseiro e Subway, realizadas em 23/10/2026.
- **ABRAS:** 21ª Avaliação de Perdas no Varejo Brasileiro de Supermercados (2020), referência que precisa ser consultada e verificada antes de utilizar percentuais específicos no pitch.
- **PNUMA:** Índice de Desperdício de Alimentos 2021, referência global que não deve ser confundida com uma estimativa específica para pequenos

comércios brasileiros.

Dados estatísticos e afirmações quantitativas só devem ser utilizados na apresentação depois de confirmar a fonte original, o ano e o contexto a que se referem.